Sommaire

- Equations de Mouvement
  - écriture du système différentiel
  - exemple du double pendule
  - Problème de Cauchy
- Résolution - Schémas d'intégration
  - Schéma d'Euler
  - Schéma d'Euler modifié
  - Méthode de Runge et Kutta au 2e ordre (RK2)
  - Méthode de Runge et Kutta au 4e ordre (RK4)

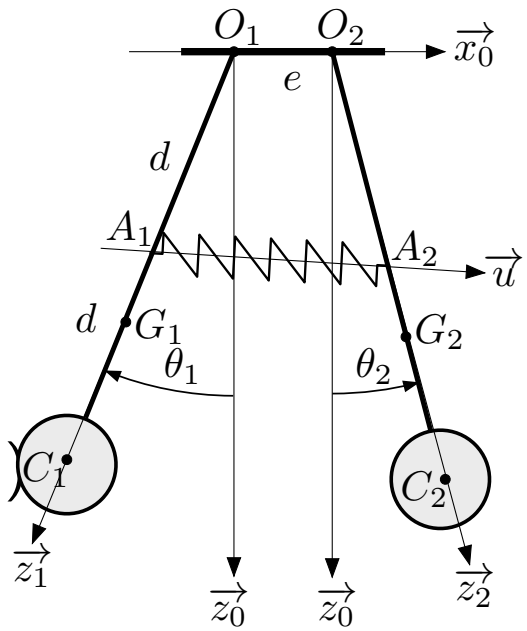
Equilibre d'un système mécanique

- Soit un système Σ dont le mouvement est décrit par n paramètres cinématiques $y_i(t)$.
- Equations de mouvement de Σ : système d'équations différentielles ordinaires du second ordre :

$$\begin{cases} \sum m_{1i}(y_j)\,\ddot{y}_i + c_1(t, y_i, \dot{y}_i) + k_1(t, y_i) = f_1(t, y_i, \dot{y}_i) \\ \sum m_{2i}(y_j)\,\ddot{y}_i + c_2(t, y_i, \dot{y}_i) + k_2(t, y_i) = f_2(t, y_i, \dot{y}_i) \\ \\ \sum m_{ni}(y_j)\,\ddot{y}_i + c_n(t, y_i, \dot{y}_i) + k_n(t, y_i) = f_n(t, y_i, \dot{y}_i) \end{cases}$$

  qui peut s'écrire $M(Y)\ddot{Y} = F(t, Y, \dot{Y})$ avec $Y(t) = \mid\ y_i(t)\ \mid$ où $M(Y)$ est une matrice de masse, définie positive.
- En général, système non linéaire qui, lorsqu'il a une solution, ne peut pas être résolu analytiquement.

Exemple : double pendule



- Energie cinétique

$$2T(\Sigma/0) = B\,(\dot{\theta_1}^2 + \dot{\theta_2}^2)$$

- Energie potentielle de pesanteur

$$EP(\overrightarrow{g} \rightarrow \Sigma/0) = -m\,g\,h\,(\cos\theta_1 + \cos\theta_2)$$

- Energie potentielle du ressort

$$EP(P_1 \leftarrow Ressort \rightarrow P_2) = \frac{1}{2}\,k\,[l - l_0]^2$$

avec $l^2 = 2d^2 + e^2 + 2de(\sin\theta_2 - \sin\theta_1) - 2d^2\cos(\theta_2 - \theta_1)$

- Equations de mouvement (Lagrange, $i = [1, 2]$)

$$\mathscr{L}_{\theta_i} : B\,\ddot{\theta}_i = -m\,g\,h\,\sin\theta_i - k\,(l - l_0)\,\frac{\partial\,l}{\partial\,\theta_i}(\theta_1, \theta_2)$$

Exemple : double pendule

- Système différentiel linéaire et toujours diagonalisable en $\ddot{y}_i$
  $\rightarrow$ Expression explicite possible des $\ddot{y}_i$:
  $$\begin{cases} \ddot{\theta}_1(t) = f_1(t, \theta_1, \theta_2, \dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2) \\ \ddot{\theta}_2(t) = f_2(t, \theta_1, \theta_2, \dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2) \end{cases}$$
- Résolution numérique
  Idée : se ramener à un système différentiel du 1er ordre
  $$\begin{cases} \dot{\theta}_1(t) = \omega_1 \\ \dot{\omega}_1(t) = f_1(t, \theta_1, \theta_2, \omega_1, \omega_2) \\ \dot{\theta}_2(t) = \omega_2 \\ \dot{\omega}_2(t) = f_2(t, \theta_1, \theta_2, \omega_1, \omega_2) \end{cases}$$
  en introduisant de nouvelles inconnues $\omega_i = \dot{\theta}_i$
- Soit à résoudre le problème à valeur initiale :
  $$\begin{cases} \dot{X}(t) = F(t, X) \\ X(0) = X_0 \end{cases} \quad \text{avec } X(t) = \begin{vmatrix} \theta_1(t) \\ \omega_1(t) \\ \theta_2(t) \\ \omega_2(t) \end{vmatrix}$$

Problème de Cauchy

- Problème à valeur initiale
  Trouver $y(t)$ vérifiant l'équation différentielle et la condition initiale :
  $$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)) \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$
  où $f(t)$ est une fonction connue.
- Ces problèmes admettent en général une solution unique.
- Recherche de solutions numériques approchées à partir du développement en série de Taylor de $y(t)$ au voisinage de τ :

$$\begin{cases} y(\tau + h) = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{h^n}{n!} y^{(n)}(\tau) \\ \\ y(\tau + h) = y(\tau) + h\, y'(\tau) + \frac{h^2}{2} y''(\tau) + \ldots \end{cases}$$

Schéma d'intégration d'Euler

- Approximation de y au premier ordre au voisinage de $t = \tau$:

$$y(\tau + h) \approx y(\tau) + h\, y'(\tau)$$

$$\text{avec : } y'(\tau) = f(\tau, y(\tau))$$

- Recherche de $y(t)$ par approximations successives y_{n+1} au 1er ordre au voisinage de $t = t_n$
  Construction de la suite y_n, $n \in [0, N-1]$, tq :

$$\begin{cases} t_n = n\,h, \;\; h = \frac{T}{N} \\ y_0 = y(0) \\ y_{n+1} = y_n + h\, f(t_n, y_n) \end{cases}$$

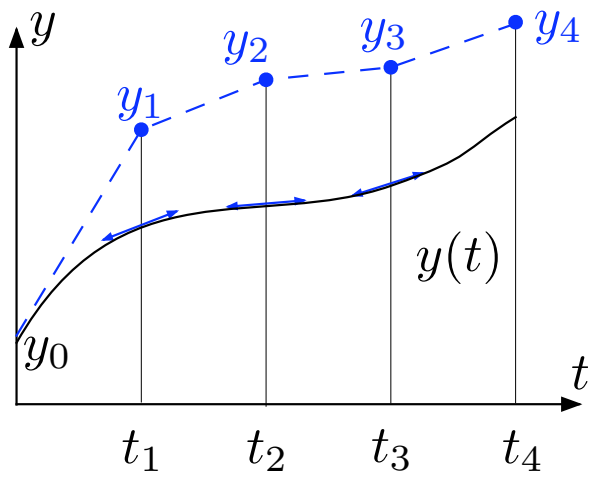
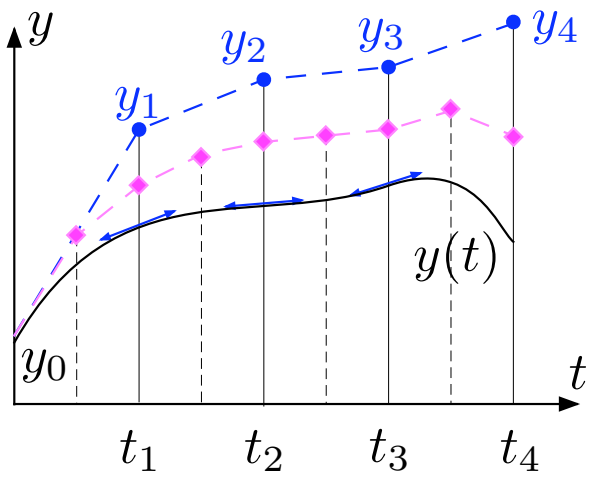


Schéma d'intégration d'Euler

- La méthode d'Euler est dite *explicite* : $y_{n+1} = g(y_n)$
- La méthode d'Euler est *conditionnellement stable*.
  La convergence de la méthode vers la solution du problème dépend du choix du pas de temps h



- Lorsqu'elle converge, la convergence est linéaire :
  Erreur d'approximation e en $O(h)$:

$$e(h) = c\,h \ (c \text{ constante positive})$$

Schéma d'intégration d'Euler modifié

- Approximation de y en estimant y' à $t = \tau + \frac{h}{2}$:

$$y(\tau + h) \approx y(\tau) + h\, y'(\tau + \frac{h}{2})$$

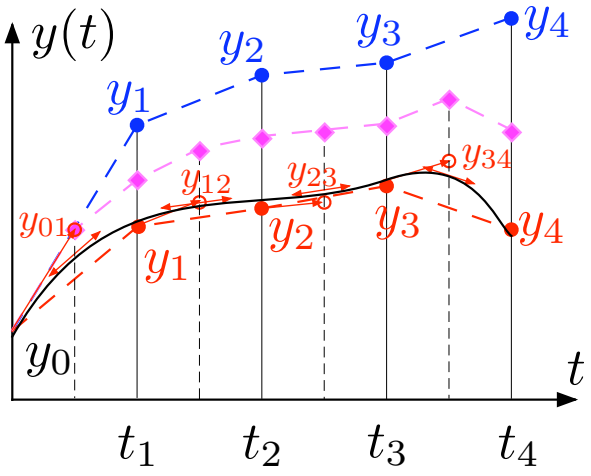
$$\text{avec : } \begin{cases} y'(\tau + \frac{h}{2}) = f(\tau + \frac{h}{2}, y(\tau + \frac{h}{2})) \\ y(\tau + \frac{h}{2}) \approx y(\tau) + \frac{h}{2} f(\tau, y(\tau)) \end{cases}$$

- Construction de la suite y_n tq :

$$\begin{cases} t_n = n\, h, \;\; h = \frac{T}{N} \\ y_0 = y(0) \\ y_{n+1} = y_n + h\, f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} f(t_n, y_n)) \end{cases}$$

Schéma d'intégration d'Euler modifié

- Interprétation graphique : estimation de y_{n+1} à l'aide d'une prédiction intermédiaire y_i à $t_i = t_n + \frac{h}{2}$:
  - Prédiction intermédiaire y_i : $y_i = y_n + \frac{h}{2} f(t_n, y_n)$
  - Estimation de y_{n+1} : $y_{n+1} = y_n + h\, f(t_i, y_i)$



- Schéma explicite, conditionnellement stable.
- Convergence quadratique : e en $O(h^2)$.

Méthodes de Runge Kutta

- Approximations plus générales de $y(\tau + h)$ à partir de ses développements en série de Taylor.

- Au second ordre (Schémas RK2) :

$$y(\tau + h) = y(\tau) + h\, y'(\tau) + \frac{h^2}{2} y''(\tau) + o(h^2)$$

$$\text{avec : } \begin{cases} y'(\tau) & = f(\tau, y) \\ y''(\tau) & = \dfrac{\partial f}{\partial t}(\tau, y) + \dfrac{\partial f}{\partial y}(\tau, y)\, y'(t) \\ & = f_t(\tau, y) + f_y(\tau, y)\, f(\tau, y) \end{cases}$$

Méthodes de Runge Kutta

(Au deuxième ordre - Schémas RK2)

Idées :

- Exprimer $y(\tau + h)$ à partir de combinaisons des valeurs m_i de la fonction f en des points particuliers $(t, y) \in [\tau, \tau + h]x[y(\tau), y(\tau + h)]$:

$$y(\tau + h) = y(\tau) + a\,h\,m_1 + b\,h\,m_2$$

$$\text{avec : } \begin{cases} m_1 = f(\tau, y(\tau)) \\ m_2 = f(\tau + \alpha\,h, y(\tau) + \beta\,h\,m_1) \end{cases}$$

- Évaluer la valeur des m_i par approximation à partir de leur série de Taylor au voisinage de $(\tau, y(\tau))$:

$$m_2 = f(\tau, y) + \alpha\,h\,f_t(\tau, y) + \beta\,h\,f_y(\tau, y)\,f(\tau, y) + o(h)$$

Méthodes de Runge Kutta

(Au deuxième ordre - Schémas RK2)

- On obtient :

$$\begin{aligned} y(\tau+h) &= y(\tau) + (a+b)h\,f(\tau,y) \\ &\quad + b\,\alpha\,h^2 f_t(\tau,y) + b\,\beta\,h^2 f_y(t,y)\,f(\tau,y) + o(h^2) \end{aligned}$$

- Par identification avec la série de Taylor de $y(\tau+h)$:

$$\begin{aligned} y(\tau+h) &= y(\tau) + h\,f(\tau,y) \\ &\quad + \frac{h^2}{2}[f_t(\tau,y) + f_y(\tau,y)\,f(\tau,y)] + o(h^2) \end{aligned}$$

on obtient : $\quad a+b=1 \quad b\,\alpha = \frac{1}{2} \quad b\,\beta = \frac{1}{2}$

Méthodes de Runge Kutta

(Au deuxième ordre - Schémas RK2)

- Schémas de Runge Kutta au

$$y(\tau + h) = y(\tau) + a\,h\,m_1 + b\,h\,m_2$$

$$\text{avec : } \begin{cases} m_1 = f(\tau, y(\tau)) \\ m_2 = f(\tau + \alpha\,h, y(\tau) + \beta\,h\,m_1) \\ a + b = 1 \quad b\,\alpha = \frac{1}{2} \quad b\,\beta = \frac{1}{2} \end{cases}$$

- Les méthodes de Runge Kutta ont la même erreur d'approximation que celle des séries de Taylor.
- Plusieurs schémas possibles (1 paramètre au choix pour RK2).

Méthodes de Runge Kutta

(Au quatrième ordre - Schéma RK4)

- Obtenu par identification au développement en série de Taylor de $y(\tau + h)$ au quatrième ordre.
- Construction de la suite y_n tq

$$\begin{cases} t_n = n\,h, \;\; h = \frac{T}{N} \\ y_0 = y(0) \\ y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6} h \left(m_1 + 2\,m_2 + 2\,m_3 + m_4 \right) \end{cases}$$

$$\text{avec : } \begin{cases} m_1 = f(t_n, y_n) \\ m_2 = f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}\,m_1) \\ m_3 = f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}\,m_2) \\ m_4 = f(t_n + h, y_n + h\,m_3) \end{cases}$$

Méthodes de Runge Kutta

(Au quatrième ordre - Schéma RK4)

- Performance de la méthode RK4
  La méthode converge en $O(h^4)$.
  Erreur d'approximation $e(h)$:

$$e(h) = c\,h^4,\ c \text{ constante positive}$$

- Diminution de l'erreur avec la réduction du pas de temps h

  Pour $\frac{h}{2}$: $e(\frac{h}{2}) = c\,\frac{h^4}{2^4} = \frac{1}{16}\,e(h)$

  Diminution très rapide de l'erreur avec le pas de temps.